

图册 01 整机与外壳

闭盖六面图、障板局部剖视、外壳零件；底板与后板开孔定位图。

图册 02 音腔与内部结构

内部布置、斜障板与音腔结构；障板、音腔顶板和浮动底板开孔定位图。

图册 03 机芯与电子部件

扬声器、功放、变压器、电子预留、选定弯臂机芯；附基线通用机芯对照。

方向与尺寸：X 为左右方向，Y 为前后方向，Z 为高度；原点是机体左前方桌面基准。尺寸表中的长、宽、高均为装配姿态下的 XYZ 外包络，不自动按最大边排序。

尺寸精度：所有轮廓直接投影自保存的 FreeCAD 实体；外包络使用 optimalBoundingBox(False) 精确读取，显示到 0.001 mm 仅为数值记录，不表示制造公差。

备料与厚度：木板另列整数矩形备料 $L \times W \times T$ ；斜板需按成形轮廓修切。板厚按法向计，空心罩标壁厚；未知厚度明确注明。名义板厚须实测，锯缝、贴皮和装配余量另核。

投影约定：这是独立命名的正投影视图集，布局不采用统一第一角或第三角排列；各视图比例单独注明。小件可放大，薄件侧视尺寸文字记录真实厚度。打印采用 A3、100% 实际大小。

同形件：侧板、格栅、隔板、脚垫等用代表件图形加数量，安装位置见附表。左右后板及承托梁按独立实体分别出图，避免把跨空区包络当成单块尺寸。

当前配置：整机六面图采用选定弯臂核对版；共用结构取基线同形实体。选定机芯安装未放行， $355 \times 280 \times 45$ 为参考 / 假设包络，不能视为已确认供应商尺寸。

覆盖核对：基线 71 个实体对象；选定机芯版 65 个实体对象；诊断干涉体不列作零件。

lumi-three-driver.FCStd SHA-256
6dba2aa1b95a263c21ee201c0f1db5684da197885e15c8690732cd088d10062f

lumi-selected-mechanism-fit.FCStd SHA-256
ee68cfd99341588dcbd70f2ecc95c0b3b413cdd8d6f30470aa01b8457e527321

木板矩形备料汇总

整数名义尺寸 / 成形与接口尺寸详见零件页

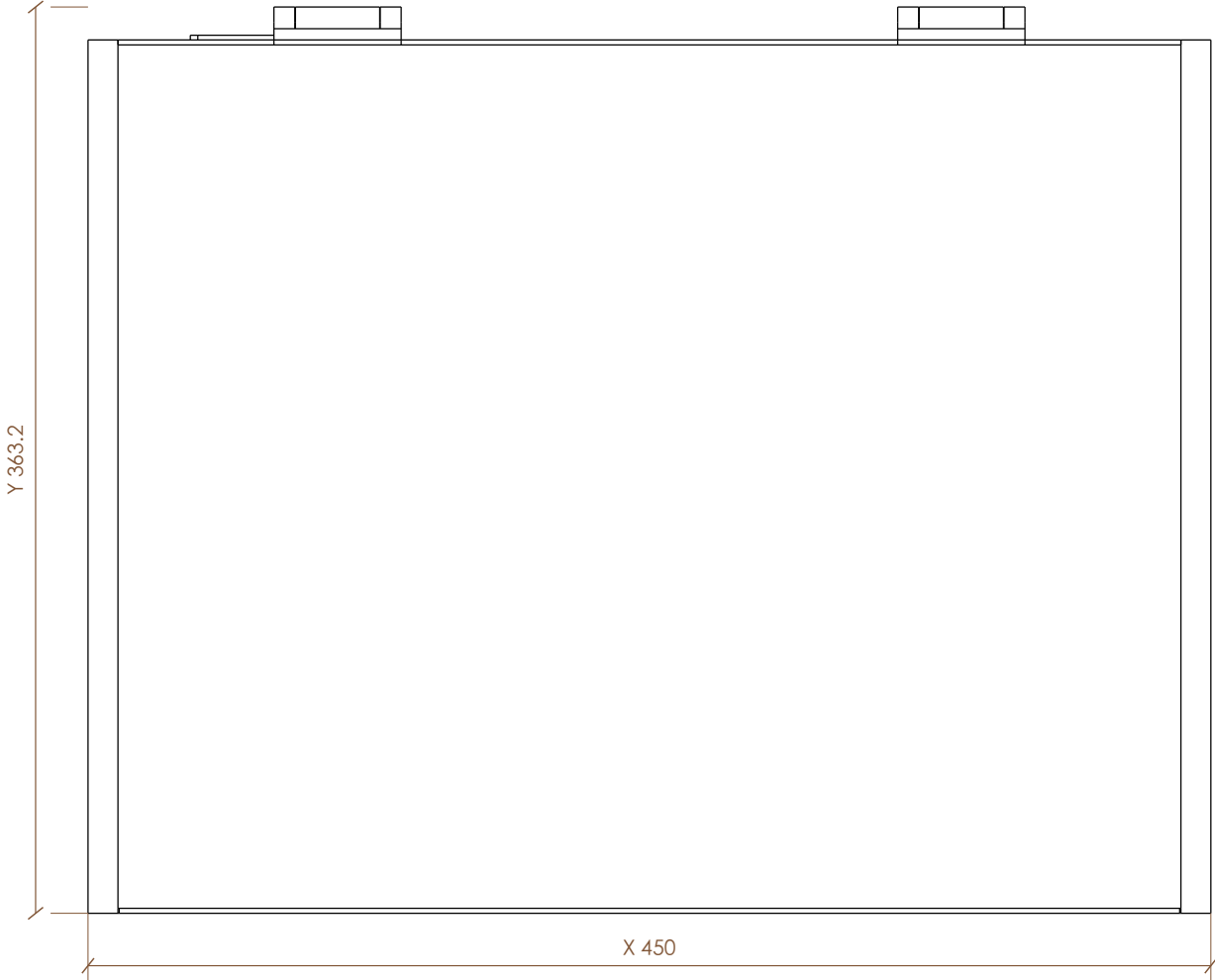
板件	数量	备料长 L	备料宽 W	板厚 T	后续加工
左右侧板	2	350	124	12	矩形板
底板	1	426	350	12	矩形板；低音通孔；4×Ø12.4 脚座通孔、12×Ø3 深8 底面盲预孔（安装假设）
后板	1	426	112	12	矩形板；倒相孔及沉台；AC 横孔 48×28 R3、上下 2×Ø4.5 孔距 40；4×Ø3 深8 后侧铰链盲预孔（假设）
横向木格栅条	8	426	7	3	矩形截面成品条；整体倾斜安装，无需把截面切成斜四边形
左右全频斜面障板（B-H01 / A-03）	1	426	98	8	整数矩形备料；上下两边修 18° 斜口至安装竖高 90；另开法向孔
三音腔共用顶板	1	426	333	8	T 形板；成形前缘 Y=5.2；顶面前缘台阶宽 25、深 3.7、余厚 4.3；Ø28 轴承孔
左右全频腔后板	2	117	90	8	两块独立矩形板
左右低音隔板	2	314	90	8	整数矩形备料；前缘按精确斜线修切
唱盘与唱臂共用浮动底板	1	418	314	6	矩形板；另开主轴孔，机芯安装接口待定
后部两侧隔振承托梁	2	109	30	8	两块独立矩形梁

共 21 块 / 条。L、W 为板件自身平面的矩形备料尺寸，T 为法向板厚；与装配包络 XYZ 不同。

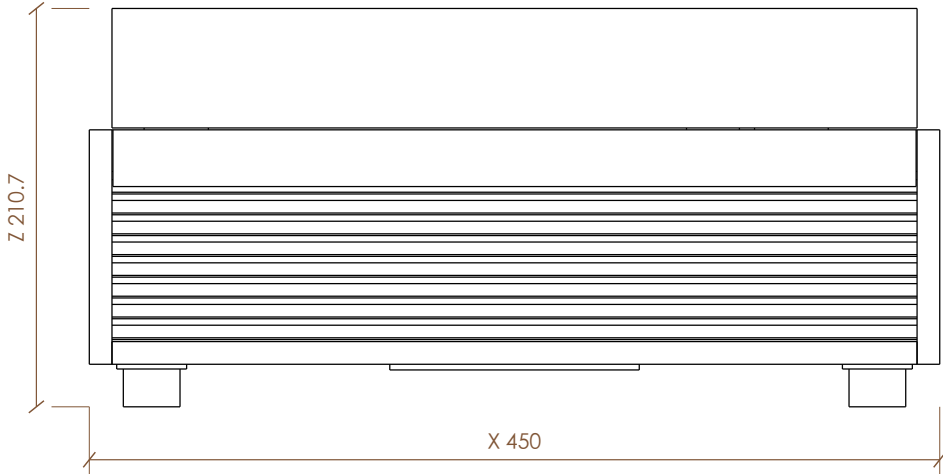
斜障板备料后修斜口，隔板备料后修斜前缘，顶板切 T 形轮廓；几何小数保留在成形图中，不能把接缝坐标逐项取整。

名义板厚须实测；本表不含锯缝、打磨、贴皮、封边及拼接余量。材料、连接方式与公差确认后才能作最终下料放行。

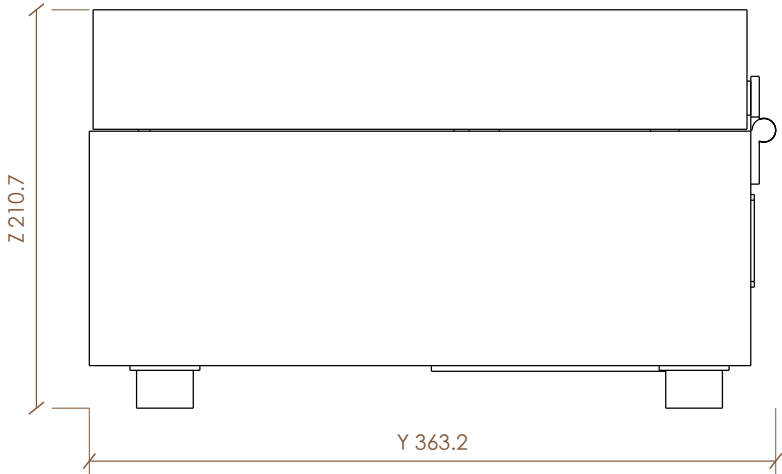
俯视 / X-Y 1:3



正视 / X-Z 1:4

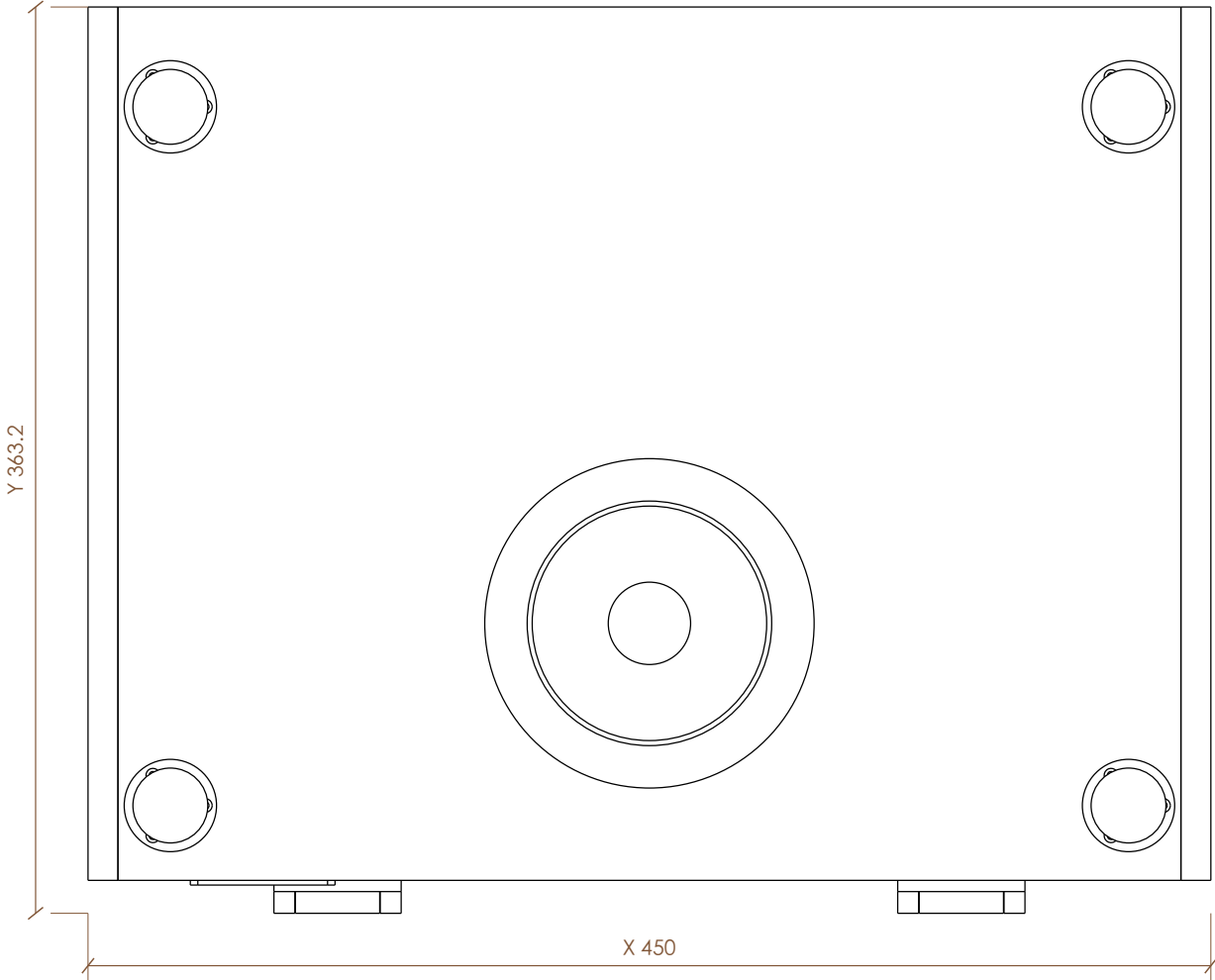


右视 / Y-Z 1:4

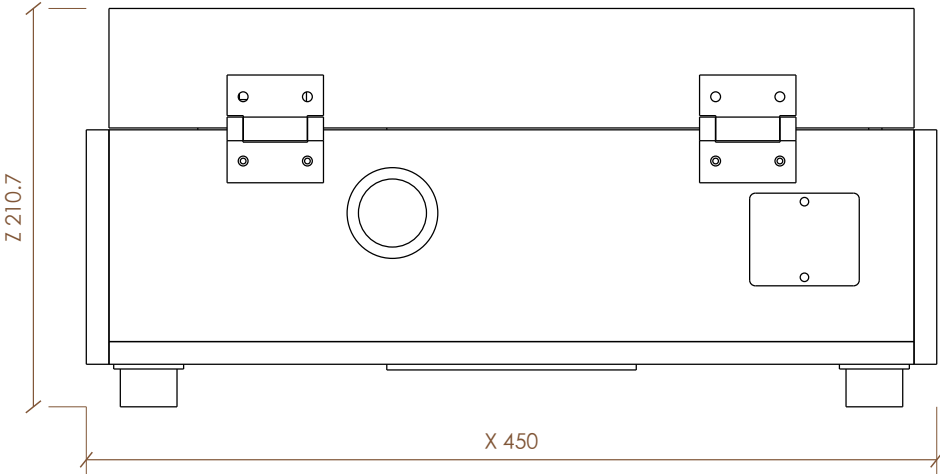


机壳名义长 X 450 × 宽 Y 350 × 高 Z 210.7；含合页总深 363.2；木壳板厚 12。
障板位于前格栅与透声布后方，本页被遮挡；局部剖视见 A-03，开孔定位见第 02 册 B-H01。机芯见图册 03。
木壳底面 Z=22.5，壳体顶面 Z=146.5；盖底 Z=147.5，盖顶 Z=210.7；坐标均以桌面为 Z=0。

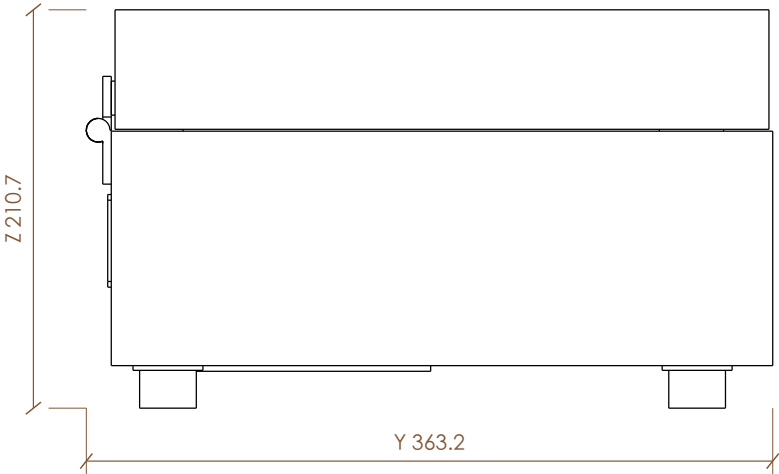
仰视 / X-Y 1:3



后视 / -X-Z 1:4



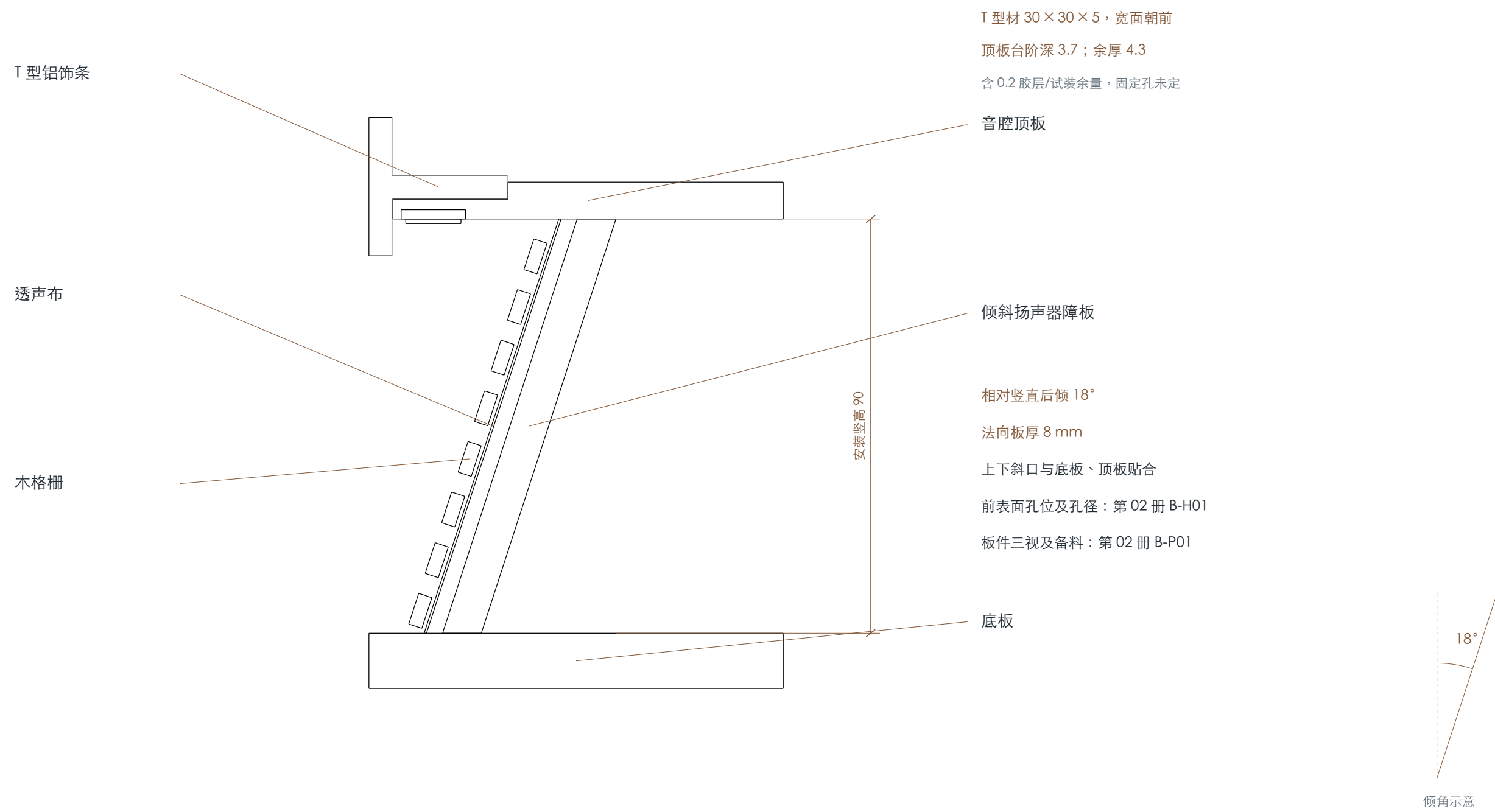
左视 / -Y-Z 1:4



仰视包含底部朝下的低音单元；后视可见倒相管安装开口。
低音轴心 (225, 247) ；四脚轴心 X=33/417，Y=40/320。底板孔位见 A-H01。
接口板目前无 RCA 等实际孔位；后板与所有固定孔须在零件实测后确认。

沿 X=225 剖切，从右侧看；+Y 向右（箱内），+Z 向上。比例 1:1。

显示前部 Y=0..90；右端为截断边，不是板件接缝。



本剖面取箱体中线，避开两侧扬声器孔；用于看清格栅、透声布、障板、底板和顶板的相对位置。

木格栅和透声布位于障板前方；闭盖整机图中障板受遮挡，不能从侧板外轮廓判断其倾角。

T 型铝条槽隙为安装假设；本页不放行加工，根部圆角避让、胶层、连接螺孔及紧固工艺待实测。

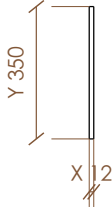
左侧木板

SideLeft 数量 2

右视 / Y-Z 1:3



俯视 / X-Y 1:20



正视 / X-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
12	350	124	12

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (0, 0, 22.5)

矩形备料 L × W × T：350 × 124 × 12 mm

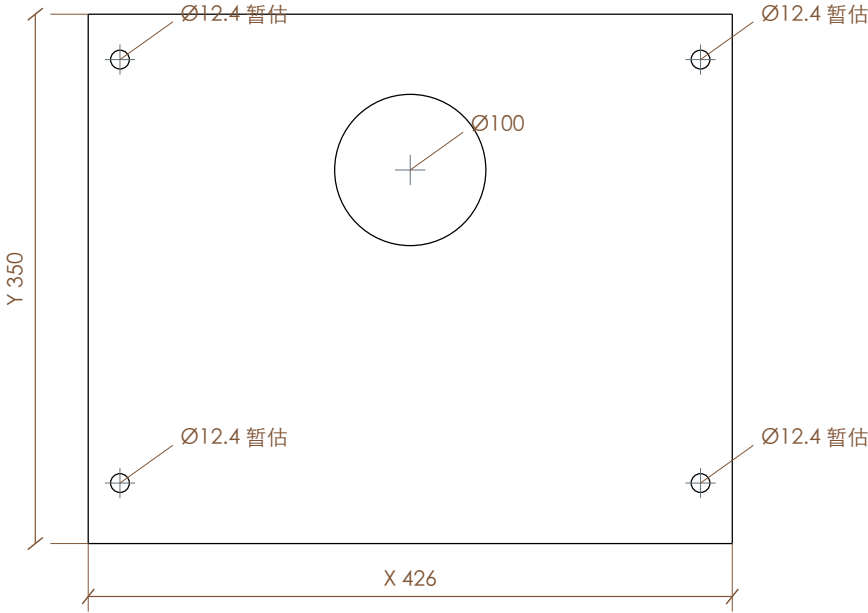
长边沿 Y，板高沿 Z；两侧板同形，数量 2。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。

底板

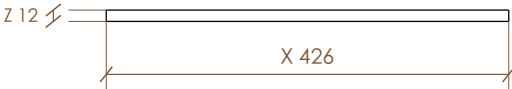
Bottom 数量 1

开孔定位 A-H01

俯视 / X-Y 1:5



正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	350	12	12

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 0, 22.5)

矩形备料 L × W × T：426 × 350 × 12 mm

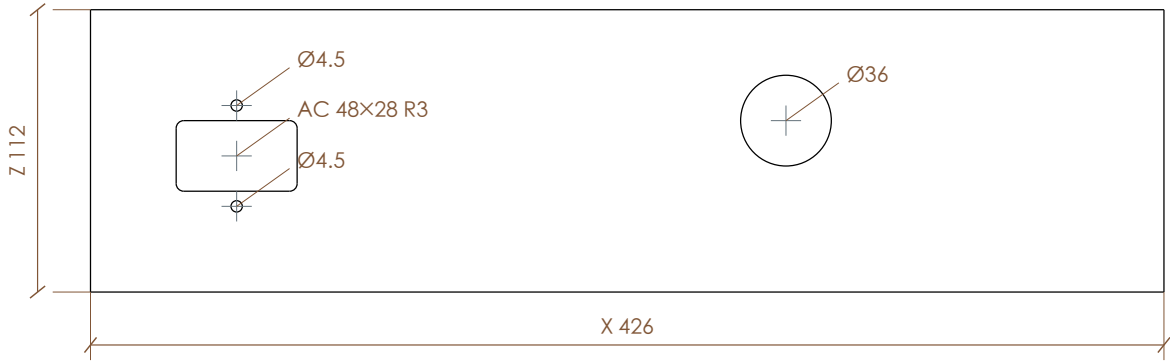
通孔 Ø100（暂定低音开孔）。
孔中心局部坐标 (213, 247)；基准为该板左前下角。
脚座中心局部 X=21/405；Y=40/320。
每处中心通孔 Ø12.4；底面3×Ø3 盲预孔深8，余木4。
预孔分布圆 Ø28，从 +X 起 0° /120° /240° ；全部脚座板孔尺寸为安装假设。

后板

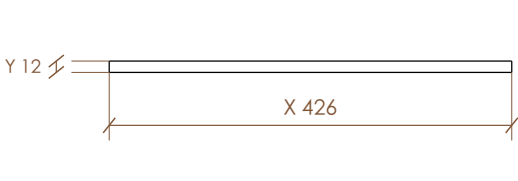
Back 数量 1

开孔定位 A-H02

正视 / X-Z 1:3



俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	12	112	12

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 338, 34.5)

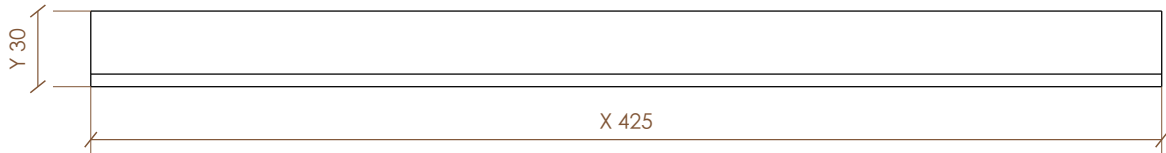
矩形备料 L × W × T : 426 × 112 × 12 mm

通孔 Ø36；后侧沉台 Ø48，深 3。
孔中心：距左边 276，距下边 68。
AC 横装：48×28，R3；中心局部 X/Z=(58, 54)。
2×Ø4.5，上下孔距 40；先实物试孔，螺钉长度与板厚适配未确认。
另有4×Ø3 深8后侧铰链盲预孔，保留4 mm木厚；位置见 A-H02（假设）。

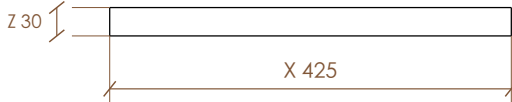
前沿银色 T 型铝饰条

Fascia 数量 1

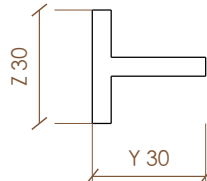
俯视 / X-Y 1:3



正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
425	30	30	5

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12.5, 0, 116.5)

T 型材外廓 30×30、等厚 5；宽面朝前，居中筋板向后。
安装长 425；两端各留 0.5（假设）。上沿 Z=146.5，与木箱齐平。
顶板台阶深 3.7；含 0.2 胶层/试装余量。局部剖视见 A-03。
总外廓解释、根部圆角、表面处理与紧固待实测；未定义固定孔。

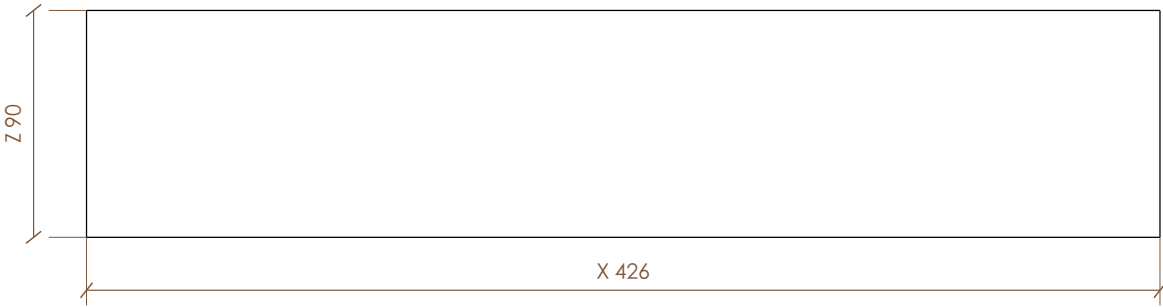
底板前沿一体保留

前沿属于完整底板，不另列备料或装配件。底板尺寸见 A-P01，开孔定位见 A-H01。

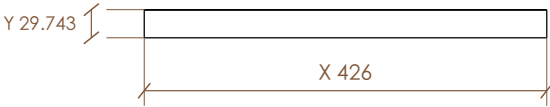
透声布外观占位（非实心材料）

GrilleCloth 数量 1

正视 / X-Z 1:3



俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	29.743	90	0.476

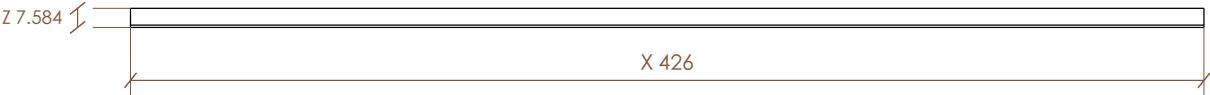
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 12, 34.5)

Y 向显示厚度 0.5；法向显示厚度 0.476。
透声布仅是薄实体外观占位，实物布厚未知。
斜面实际高度 94.632；后倾 18°。

横向木格栅 01

Slat01 数量 8

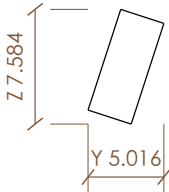
正视 / X-Z 1:3



俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 2:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	5.016	7.584	3

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 8.65, 35.573)

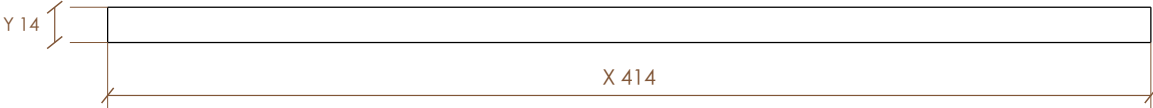
矩形备料 L × W × T：426 × 7 × 3 mm

矩形截面：面宽 7 × 法向厚 3；整体后倾 18°。
竖向节距 11；前表面下缘首条 Z=36.5，共 8 条。
尺寸表为倾斜安装包络；直接下料使用上方矩形备料尺寸。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。

灯带铝槽占位

LightChannel 数量 1

俯视 / X-Y 1:3



正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 4:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
414	14	2	2

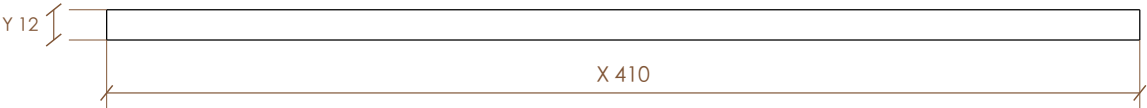
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (18, 7, 124.5)

模型为实心薄块；未建 U 形槽，不能作为型材截面图。

3000 K 暖光扩散片

LightDiffuser 数量 1

俯视 / X-Y 1:3



正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 4:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
410	12	1	1

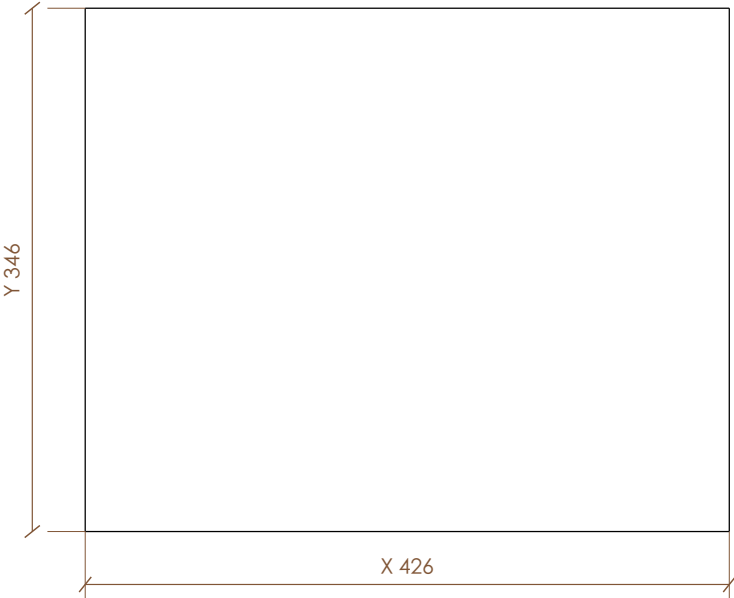
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (20, 8, 123.5)

扩散片外廓占位。

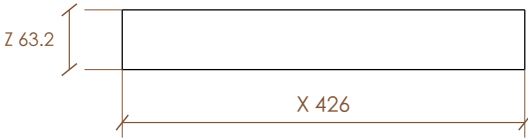
烟灰透明防尘盖

DustCover 数量 1

俯视 / X-Y 1:5



正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	346	63.2	3

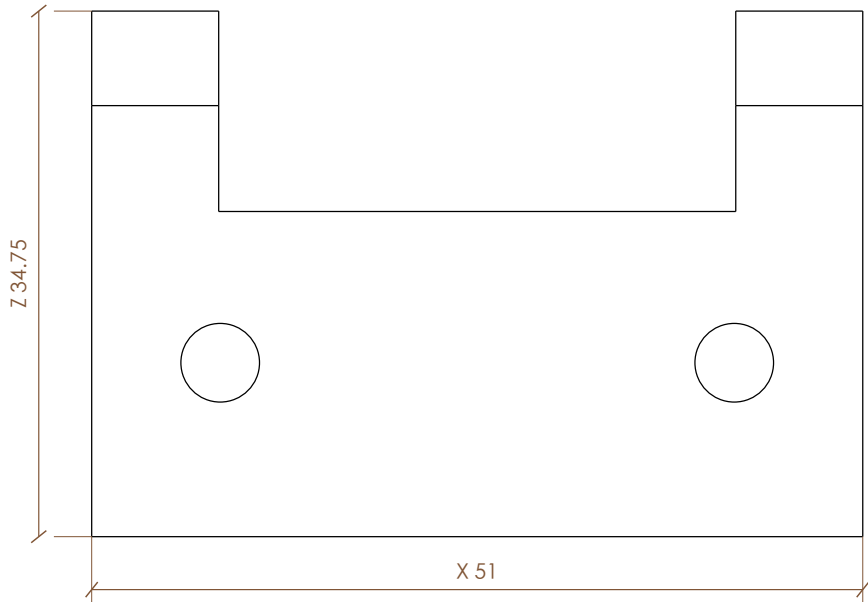
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 2, 147.5)

五面空心罩，底面开口；厚度适用于顶面和四侧。
后壁4×Ø5.5通孔为安装假设；坐标见 A-H03。
本图为成形外廓，不是热弯展开图；弯曲半径、拼接未定义。

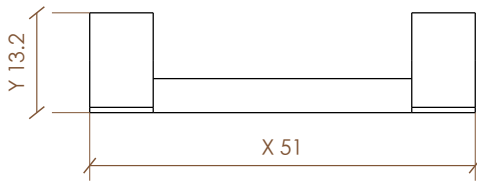
定位合页固定叶 1

HingeBase0 数量 2

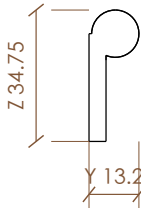
正视 / X-Z 2:1



俯视 / X-Y 1:1



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
51	13.2	34.75	4.5

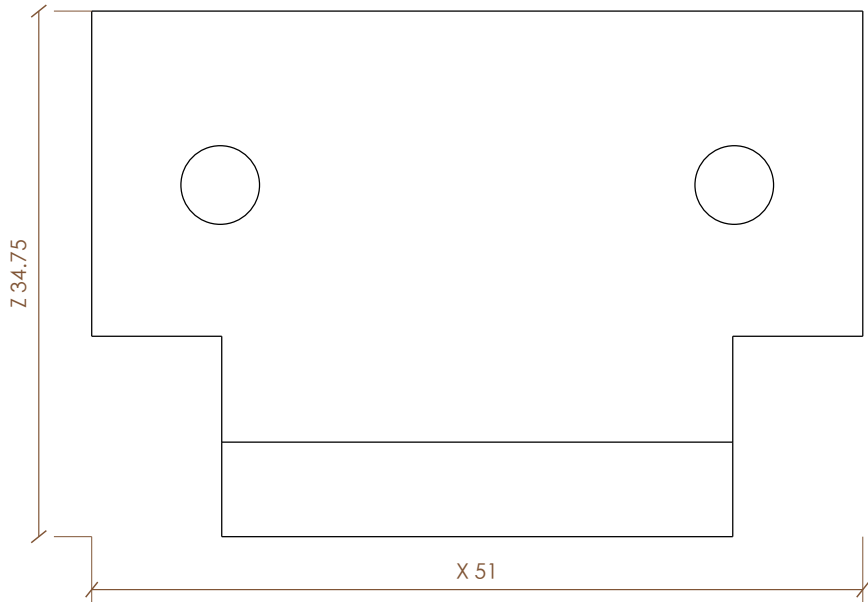
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (74.5, 350, 118.5)

HFA5751-3434 固定叶与两端轴筒；与活动叶合计1只采购合页。
展开57×51，孔距34×34，4×Ø5.2。
总厚13.2、筒径12.5；轴位及筒节细节为假设。
木板侧盲预孔见 A-H02；紧固与保持扭矩待实测。

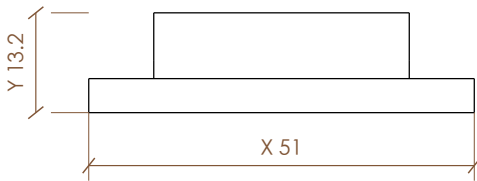
定位合页活动叶及轴筒 1

HingePin0 数量 2

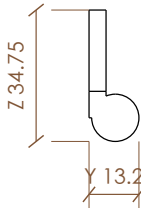
正视 / X-Z 2:1



俯视 / X-Y 1:1



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
51	13.2	34.75	4.5

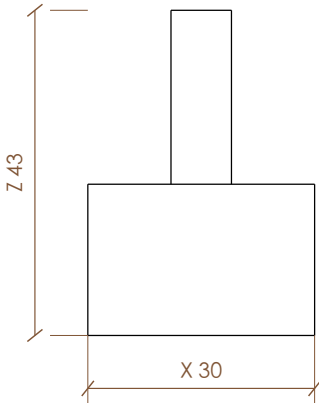
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (74.5, 350, 140.75)

HFA5751-3434 活动叶与中间轴筒；旧轴对象ID保留。
沿X转轴；轴线Y=356.95、Z=147（安装假设）。
用户提供最大3 N.m；单只口径暂按假设，范围/寿命待确认。
与上盖、2 mm补偿垫片及2 mm内压板同步开合。

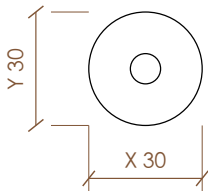
VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1

Foot0 数量 4

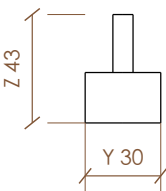
正视 / X-Z 1:1



俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:3



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
30	30	43	见下方说明

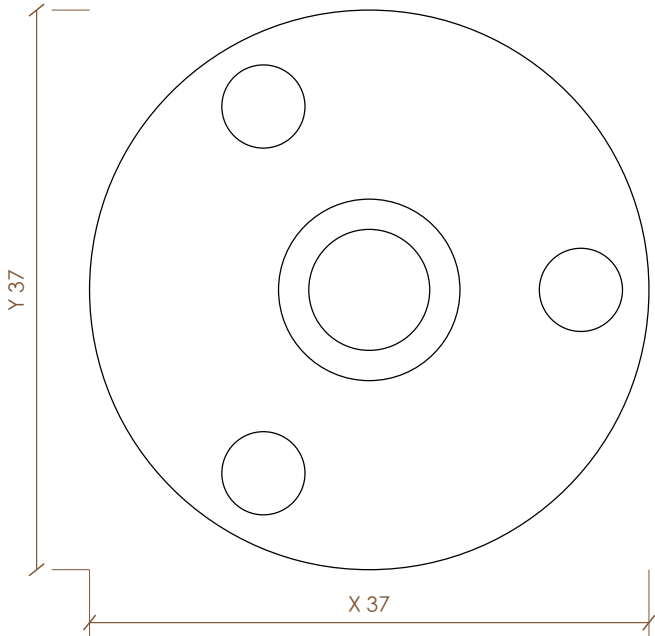
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (18, 25, 0)

VE橡胶 Ø30×20；M8 外露23，总高43。
未压缩离地高22.5；低音最低点19.5（低于原20试验目标）。
商家图尺寸，螺纹光杆示意；硬度、承载与隔振待测。

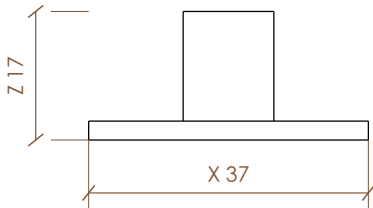
M8 脚垫固定座 1

FootMount0 数量 4

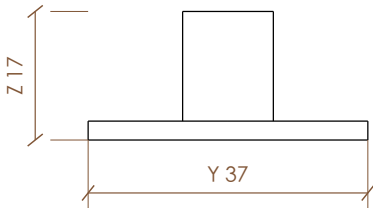
俯视 / X-Y 2:1



正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
37	37	17	见下方说明

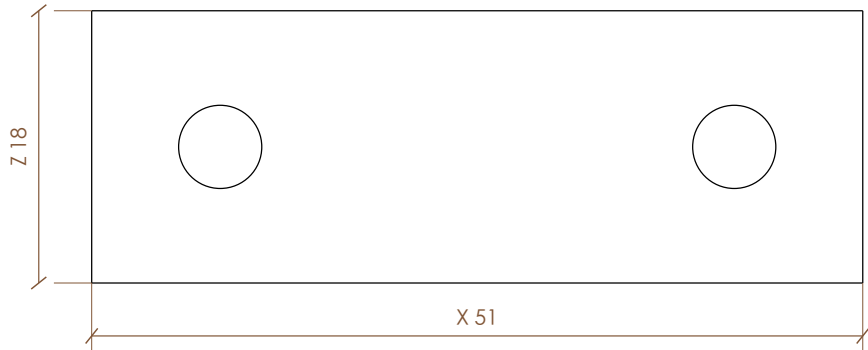
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (14.5, 21.5, 20)

底盘 Ø37×2.5；圆柱 Ø12×14.5；总高17。
M8 通孔示意；3×Ø5.5 孔，分布圆 Ø28 暂估。
底盘贴底板下表面、圆柱朝上穿板；有效螺纹、木螺钉、密封待实测。

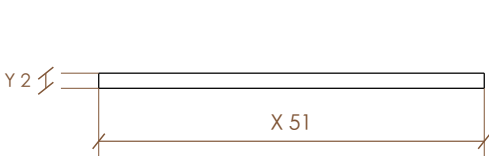
合页上盖补偿垫片 1

HingeSpacer0 数量 2

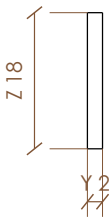
正视 / X-Z 2:1



俯视 / X-Y 1:1



右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
51	2	18	2

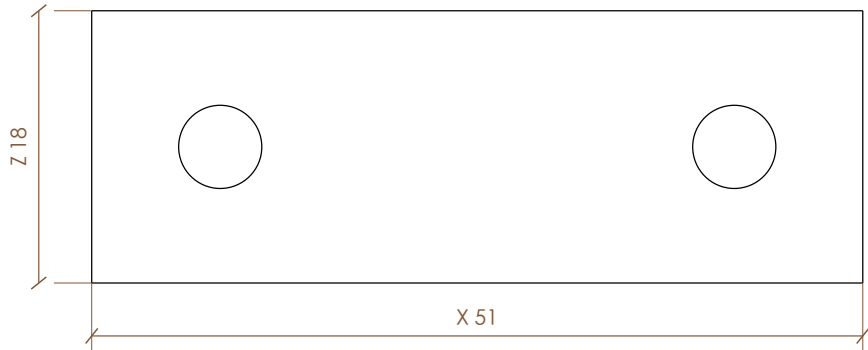
实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (74.5, 348, 155)

上盖外侧补偿垫片；铝板外廓见尺寸表（安装假设）。
2×Ø5.5，局部X=8.5/42.5，Z=9。
中心X=100/350；上孔整机Z=164，见 A-H03。
压紧力、孔边距、隔离垫及螺栓长度待实物试装。

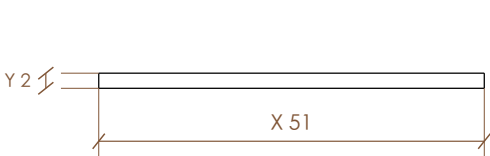
亚克力内侧压板 1

HingeBacking0 数量 2

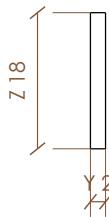
正视 / X-Z 2:1



俯视 / X-Y 1:1



右视 / Y-Z 1:1

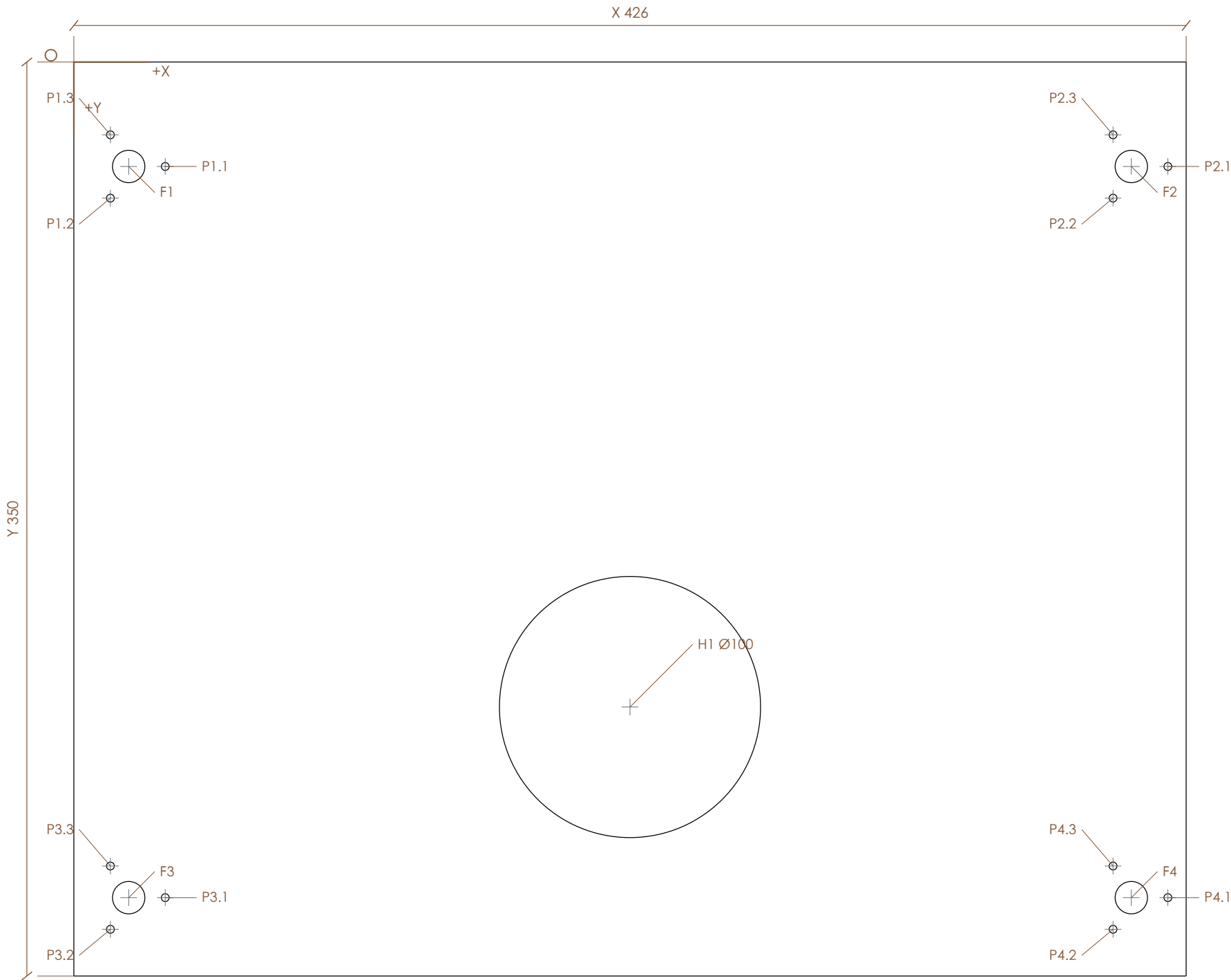


长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
51	2	18	2

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (74.5, 343, 155)

亚克力内侧压板；铝板外廓见尺寸表（安装假设）。
2×Ø5.5，局部X=8.5/42.5，Z=9。
中心X=100/350；上孔整机Z=164，见 A-H03。
压紧力、孔边距、隔离垫及螺栓长度待实物试装。

底面仰视 1:2 / 板厚 12



孔表 / 从 O 量至孔轴心

编号	X	Y	孔形 / 尺寸
H1	213	247	Ø100 通
F1	21	40	Ø12.4 通
F2	405	40	Ø12.4 通
F3	21	320	Ø12.4 通
F4	405	320	Ø12.4 通
P1.1	35	40	Ø3 深8
P1.2	14	52.124	Ø3 深8
P1.3	14	27.876	Ø3 深8
P2.1	419	40	Ø3 深8
P2.2	398	52.124	Ø3 深8
P2.3	398	27.876	Ø3 深8
P3.1	35	320	Ø3 深8
P3.2	14	332.124	Ø3 深8
P3.3	14	307.876	Ø3 深8
P4.1	419	320	Ø3 深8
P4.2	398	332.124	Ø3 深8
P4.3	398	307.876	Ø3 深8

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

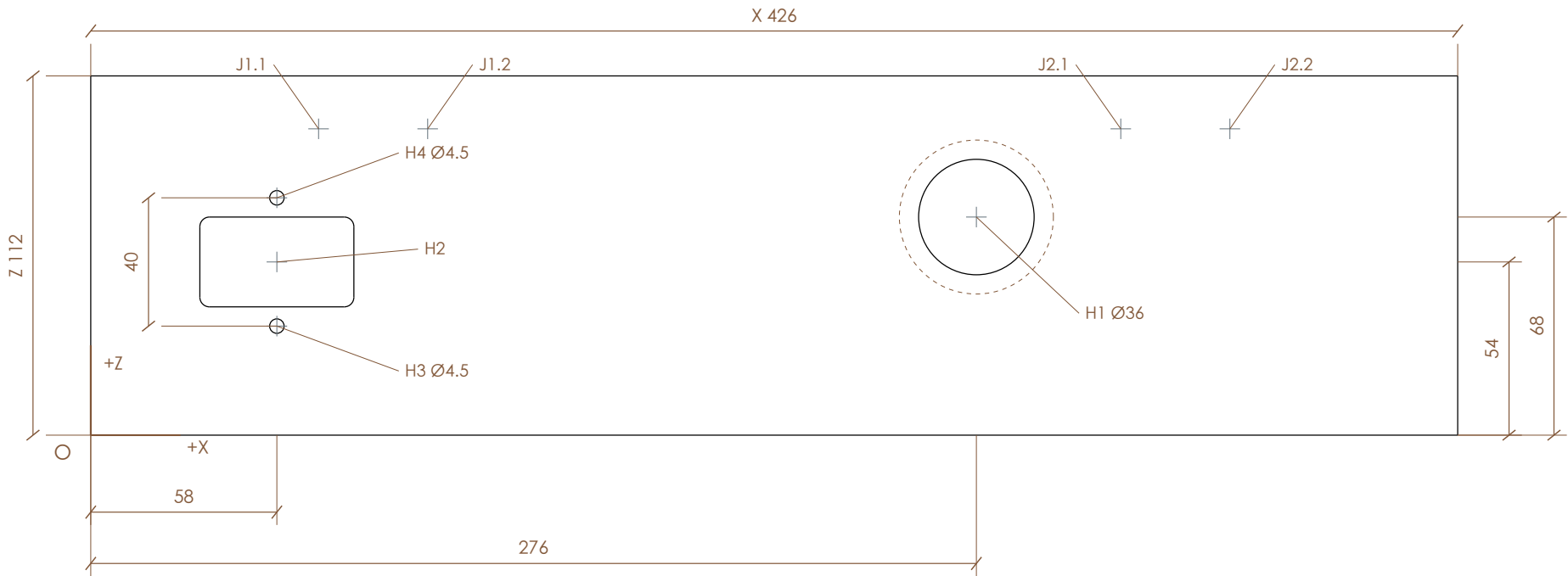
从桌面向上看底面；图左上角 O 对应板件左前角。+X 向右，+Y 向下；孔表 Y 从前边量取。

H1：低音通孔（暂定）。F1-F4：脚座通孔；P 为底面盲预孔，深 8，剩余木厚 4。

每组 P 绕同号 F 分布于 Ø28 圆上，角度从 +X 朝 +Y 为 0° /120° /240° ；脚座孔均为安装假设。

功放、变压器及其他固定螺孔尚未建模，须实物确认后另行定位；不能按本图推定这些孔位。

箱内向后看 1:2 / 板厚 12



孔表 / 从 O 量至孔轴心

编号	X	Z	孔形 / 尺寸
H1	276	68	Ø36 通
H2	58	54	48×28 R3 通
H3	58	34	Ø4.5 通
H4	58	74	Ø4.5 通
J1.1	71	95.5	Ø3 深8
J1.2	105	95.5	Ø3 深8
J2.1	321	95.5	Ø3 深8
J2.2	355	95.5	Ø3 深8

H1 后侧同心沉台：Ø48，深 3。

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

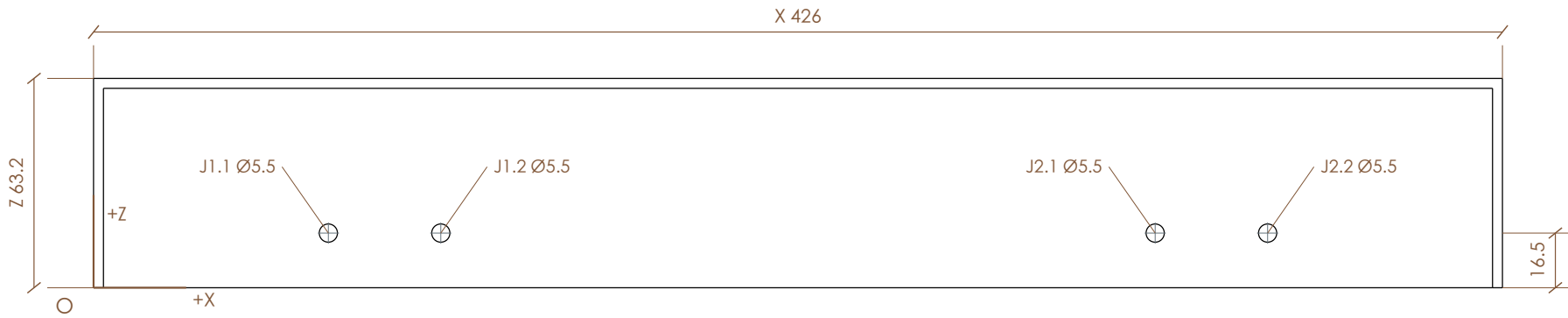
主图从箱内向后看 (+X 向右) ; ○ 为后板左下角。后侧沉台以虚线叠画, 保持与正面相同坐标, 勿镜像孔位。

H1 同心沉台：从箱外后侧加工 $\varnothing 48$ ，深 3；通孔与沉台轴心相同。

H2 横向圆角通孔；H3/H4 上下孔距 40。H2 左下角 = (34, 40)。

J为箱外后侧铰链盲预孔,深8,余量4;孔径、深度为安装假设。AC与铰链须实物试装。

罩内向后看 1:2 / 板厚 3



孔表 / 从 O 量至孔轴心

编号	X	Z	孔形 / 尺寸
J1.1	71	16.5	Ø5.5 通
J1.2	105	16.5	Ø5.5 通
J2.1	321	16.5	Ø5.5 通
J2.2	355	16.5	Ø5.5 通

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

从罩内向后看；O 为后壁左下角；孔仅贯穿后壁，不能贯穿前壁。尺寸为安装假设。

每只合页两孔横距34；孔心距后壁下边16.5。同轴配合外侧2 mm垫片与内侧2 mm压板。

垫片／压板外廓51×18，厚度分别为2/2；局部孔心(8.5,9)/(42.5,9)，见 A-P08。

保持同轴，勿强行夹紧亚克力；孔边加工与紧固力须试装确认。

M5仅作拟用螺栓规格；螺栓长度、垫圈、孔隙、孔边加工与紧固力须试装确认。未放行加工。

同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm

坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

对象 ID	零件	X 最小	Y 最小	Z 最小	数量 / 备注
SideLeft	左侧木板	0	0	22.5	同形件 / 详见代表件图
SideRight	左侧木板	438	0	22.5	同形件 / 详见代表件图
Slat01	横向木格栅 01	12	8.65	35.573	同形件 / 详见代表件图
Slat02	横向木格栅 01	12	12.224	46.573	同形件 / 详见代表件图
Slat03	横向木格栅 01	12	15.798	57.573	同形件 / 详见代表件图
Slat04	横向木格栅 01	12	19.372	68.573	同形件 / 详见代表件图
Slat05	横向木格栅 01	12	22.946	79.573	同形件 / 详见代表件图
Slat06	横向木格栅 01	12	26.52	90.573	同形件 / 详见代表件图
Slat07	横向木格栅 01	12	30.095	101.573	同形件 / 详见代表件图
Slat08	横向木格栅 01	12	33.669	112.573	同形件 / 详见代表件图
HingeBase0	定位合页固定叶 1	74.5	350	118.5	同形件 / 详见代表件图
HingeBase1	定位合页固定叶 1	324.5	350	118.5	同形件 / 详见代表件图
HingePin0	定位合页活动叶及轴筒 1	74.5	350	140.75	同形件 / 详见代表件图
HingePin1	定位合页活动叶及轴筒 1	324.5	350	140.75	同形件 / 详见代表件图
Foot0	VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1	18	25	0	同形件 / 详见代表件图
Foot1	VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1	402	25	0	同形件 / 详见代表件图
Foot2	VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1	18	305	0	同形件 / 详见代表件图
Foot3	VE 橡胶脚垫与 M8 螺杆 1	402	305	0	同形件 / 详见代表件图
FootMount0	M8 脚垫固定座 1	14.5	21.5	20	同形件 / 详见代表件图
FootMount1	M8 脚垫固定座 1	398.5	21.5	20	同形件 / 详见代表件图
FootMount2	M8 脚垫固定座 1	14.5	301.5	20	同形件 / 详见代表件图
FootMount3	M8 脚垫固定座 1	398.5	301.5	20	同形件 / 详见代表件图
HingeSpacer0	合页上盖补偿垫片 1	74.5	348	155	同形件 / 详见代表件图
HingeSpacer1	合页上盖补偿垫片 1	324.5	348	155	同形件 / 详见代表件图
HingeBacking0	亚克力内侧压板 1	74.5	343	155	同形件 / 详见代表件图
HingeBacking1	亚克力内侧压板 1	324.5	343	155	同形件 / 详见代表件图